معهد الدلتا

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

روبوتات الدردشة: كيف تجيب عن أسئلة المستخدمين؟

إعداد الطالبة: آلاء ضياء الدين مصبح أحمد عامر

الرقم الجامعي: 2503919

العام الدراسي: 2025–2026

روبوتات الدردشة: كيف تجيب عن أسئلة المستخدمين

المقدمة:

أصبحت التكنولوجيا جزءًا مهمًا من حياتنا اليومية، حيث يستخدم الناس المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة في التعليم والتسوق والتواصل والحصول على المعلومات. ومن التقنيات الحديثة التي تساعد الإنسان على التواصل مع أجهزة الكمبيوتر ما يُعرف باسم «روبوتات الدردشة».

روبوتات الدردشة هي برامج حاسوبية مصممة للتواصل مع المستخدمين من خلال الكتابة أو الصوت، ويمكنها الإجابة عن الأسئلة وتقديم المعلومات والمساعدة في تنفيذ بعض المهام. وتُستخدم هذه الروبوتات في المواقع الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية والمنصات التعليمية وخدمات العملاء.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم روبوتات الدردشة، وكيفية عملها، وأنواعها، وأهم استخداماتها ومميزاتها وعيوبها.

ما المقصود بروبوتات الدردشة؟

روبوتات الدردشة هي تطبيقات برمجية تحاكي المحادثة بين الإنسان والكمبيوتر. يستطيع المستخدم كتابة سؤال أو إرسال طلب، ثم يحصل على رد من البرنامج.

توجد روبوتات دردشة تعتمد على قواعد وإجابات محددة مسبقًا، وتوجد روبوتات أخرى تستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم الأسئلة وتكوين إجابات أكثر مرونة.

على سبيل المثال، يمكن لروبوت دردشة موجود في متجر إلكتروني أن يجيب

عن أسئلة العملاء المتعلقة بأسعار المنتجات ومواعيد التوصيل وحالة الطلبات. كما يمكن استخدام روبوت دردشة تعليمي لمساعدة الطلاب على فهم الدروس والوصول إلى المعلومات.

وتساعد هذه التقنية على توفير الوقت وتسهيل استخدام الخدمات الرقمية

كيف تعمل روبوتات الدردشة؟

تمر روبوتات الدردشة بعدة خطوات حتى تتمكن من الإجابة عن أسئلة المستخدمين

أولًا: استقبال رسالة المستخدم

تبدأ العملية عندما يرسل المستخدم سؤالًا أو طلبًا إلى روبوت الدردشة، وذلك عن طريق الكتابة أو الصوت في بعض الأنظمة.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يسأل: «متى تُغلق المكتبة؟».

ثانيًا: فهم الرسالة

بعد استقبال الرسالة، يحاول الروبوت تحديد المقصود منها. وتستخدم بعض الروبوتات تقنيات معالجة اللغة الطبيعية، وهي تقنيات تساعد أجهزة الكمبيوتر على تحليل اللغة البشرية وفهم معاني الكلمات والجمل.

ثالثًا: البحث عن الإجابة أو إنشاؤها

تختلف هذه الخطوة حسب نوع الروبوت. فالروبوت الذي يعتمد على القواعد يختار إجابة من مجموعة إجابات محددة مسبقًا، أما الروبوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي فقد يستخدم نموذجًا لغويًا أو قاعدة بيانات لتقديم رد مناسب.

رابعًا: إرسال الرد إلى المستخدم

في النهاية، يعرض الروبوت الإجابة على المستخدم. وإذا لم يستطع فهم السؤال، فقد يطلب توضيحًا إضافيًا أو يوجّه المستخدم إلى موظف خدمة العملاء.

وبذلك يستطيع المستخدم الحصول على المعلومات بسرعة دون الحاجة إلى التواصل مع شخص في كل مرة

الخاتمه:

في الختام، تُعد روبوتات الدردشة من التقنيات المهمة التي تساعد الإنسان على التواصل مع أجهزة الكمبيوتر والحصول على المعلومات وتنفيذ بعض المهام اليومية. وتتنوع هذه الروبوتات بين أنظمة تعتمد على قواعد محددة وأنظمة تستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم الأسئلة وتقديم الردود.

وعلى الرغم من مميزاتها، مثل سرعة الاستجابة وتوفير الوقت وتسهيل الخدمات، فإنها قد تقدم معلومات غير صحيحة أو تواجه صعوبة في فهم بعض الأسئلة. لذلك، يجب استخدامها بطريقة مسؤولة والتحقق من المعلومات المهمة.

ومع استمرار تطور التكنولوجيا، من المتوقع أن تؤدي روبوتات الدردشة دورًا أكبر في تحسين التواصل بين الإنسان والأنظمة الرقمية.

10. المراجع

1. شركة IBM. ما روبوتات الدردشة؟
https://www.ibm.com/think/topics/chatbots

2. شركة IBM. ما معالجة اللغة الطبيعية؟
https://www.ibm.com/think/topics/natural-language-processing

3. Google Cloud. المقاصد في Dialogflow CX.
https://docs.cloud.google.com/dialogflow/cx/docs/concept/intent

4. المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST). إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي: ملف الذكاء الاصطناعي التوليدي، 2024.
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf